Noções de Informática

Repositório Central de Concursos de TIC · UFRRJ & Transpetro 2026

Caderno Consolidado de Noções de Informática — teoria completa, mnemônicos e pegadinhas de prova.

Gerado automaticamente em 07/11/2026.

Sumário

• Informática — T01: Hardware e Arquitetura Básica
• Informática — T02: Sistemas Operacionais (Windows e Linux)
• Informática — T03: Suítes de Escritório (Office e LibreOffice)
• Informática — T04: Redes de Computadores, Internet e Navegadores
• Informática — T05: Correio Eletrônico e Computação em Nuvem
• Informática — T06: Segurança da Informação e Proteção contra Ameaças
• Informática T07 — Engenharia de Software, UML, Ciclos de Vida e Programação

---

Informática — T01: Hardware e Arquitetura Básica

■ Visão Geral

O hardware é a parte física tangível do computador: placas, chips, fios e periféricos. Para concursos públicos gerais, a banca não quer que você projete um circuito integrado; ela quer testar se você sabe a diferença entre memórias voláteis e não voláteis, a hierarquia de velocidade, os tipos de periféricos e os barramentos modernos.

Do que se trata?

Pense no computador como um escritório de trabalho:

• A **CPU (Processador)** é o trabalhador: quem faz os cálculos, toma decisões lógicas e executa as instruções dos programas.

• A **Memória RAM** é a mesa de trabalho: espaçosa e rápida, mas tudo o que está em cima dela desaparece quando você desliga a luz (volátil).

• O **Armazenamento Secundário (SSD/HD)** é o armário de arquivos: mais lento para acessar do que a mesa, mas tudo o que você guarda ali continua guardado mesmo após desligar a energia (não volátil).

• A **Memória Cache e os Registradores** são o bloco de notas de bolso e a memória de curto prazo do trabalhador: minúsculos, caros e extremamente rápidos.

Por que isso cai em prova?

Bancas como FGV, Cebraspe e FCC adoram cobrar a fronteira entre o que é volátil e não volátil, e testar se o candidato confunde armazenamento primário com secundário. Outro prato cheio são os tipos de portas (USB-C, HDMI) e as pegadinhas com memórias flash (SSD vs HD magnético).

■■ Memória RAM vs Memória ROM

RAM (Random Access Memory): É volátil! Perde todo o conteúdo ao desligar o equipamento. É de leitura e escrita.

ROM (Read Only Memory): É NÃO volátil! Guarda os dados de fábrica essenciais para inicializar a máquina (BIOS/UEFI). Na prova, a banca tenta dizer que a RAM guarda o sistema operacional quando o PC está desligado. Falso!

Como as partes se conectam?

A Hierarquia das Memórias (Pirâmide de Velocidade e Custo)

Do mais rápido/caro/menor para o mais lento/barato/maior:

■ **Registradores:** dentro do núcleo da CPU (velocidade máxima).

■ **Memória Cache (L1, L2, L3):** memória estática (SRAM), intermediária entre CPU e RAM.

■ **Memória Principal (RAM):** memória dinâmica (DRAM), onde os programas em execução ficam carregados.

■ **Armazenamento Secundário (SSD, NVMe, HD):** memória de massa, não volátil.

■ **Armazenamento Terciário / Offline:** fitas magnéticas, cartões de memória, pen drives externos.

```
▲ Registradores (Topo: + rápido, + caro, - capacidade)
/ \ Cache (L1, L2, L3)
/ \ Memória RAM
/ \ SSD / NVMe
/_______\ HD Magnético / Fitas (Base: - rápido, - caro, + capacidade)
```

Pegadinhas clássicas de banca

■ SSD não tem partes móveis!

O HD tradicional possui discos magnéticos giratórios e um braço mecânico de leitura/gravação. O **SSD (Solid State Drive)** utiliza memória flash semicondutora (chips de silício).

Consequências que caem em prova:

O SSD é silencioso e resistente a quedas físicas.

O SSD consome menos energia e tem tempo de acesso a dados muito inferior ao do HD.

Não se desfragmenta SSD! A desfragmentação em SSD apenas gasta ciclos de gravação das células flash sem ganho de desempenho.

■■ Dispositivos de Entrada vs Saída vs Mistos

Apenas Entrada: Teclado, mouse, scanner, microfone, webcam, leitor de código de barras.

Apenas Saída: Monitor tradicional, impressora comum, fones de ouvido, caixas de som, projetor.

Mistos (Entrada e Saída / Híbridos): Tela sensível ao toque (*touchscreen*), impressora multifuncional (imprime e digitaliza), modem, headset (fone + microfone na mesma conexão), pendrive.

Periféricos de Entrada: Teclado ABNT2 e Teclas Especiais

5.1 O Padrão Brasileiro ABNT2

• **A diferença mestra:** O teclado **ABNT2** possui a tecla `AltGr` (*Alternate Graphic*, no lado direito da barra de espaço) e a tecla dedicada do `ç`.

• **A função do `AltGr`:** Permite acionar o **terceiro caractere** de teclas que possuem três símbolos gravados (ex.: `AltGr + E` = €, `AltGr + 1` = ¹, `AltGr + W` = ? em alguns modelos, §, ª, º).

5.2 Tipos de Teclas do Teclado

• **Teclas Modificadoras:** `Ctrl`, `Alt`, `Shift`. Sozinhas não realizam ação direta; modificam o comportamento de outra tecla pressionada em conjunto (`Ctrl + C`, `Shift + Letra`).

• **Teclas de Alternância (*Toggle Keys*):** `Caps Lock` (Fixa), `Num Lock` (Trava Numérica) e `Scroll Lock` (Trava de Rolagem).

  • Cada toque **liga ou desliga** um estado permanente (geralmente acompanhado por uma luz LED indicadora no teclado).

Periféricos de Saída: Monitores, Resoluções e Impressoras

6.1 Padrões de Resolução de Tela

A resolução indica a quantidade de pixels horizontais × verticais:

Padrão	Resolução (Largura × Altura em Pixels)	Apelido Comercial em Prova
	HD	1280 × 720
	Full HD (FHD)	**1920 × 1080**
	Quad HD (QHD)	2560 × 1440
	4K UHD (Ultra HD)	**3840 × 2160**
	8K UHD-2	7680 × 4320

■ 4K Cinema (4096) vs 4K UHD Doméstico (3840)

O cinema digital adota 4096 × 2160. Porém, em concursos e monitores comerciais de informática, a medida exata do padrão **4K UHD** é **3840 × 2160 pixels**.

6.2 Tecnologias de Impressão

• **Impressora a Laser:** Utiliza eletrostática, feixe de laser e **Toner** (pó magnético seco de carbono e polímero). O pó é fundido no papel por um rolo aquecido (*fusor*). Alta velocidade e excelente nitidez em texto.

- **Jato de Tinta (*Inkjet*):** Dispara microgotas de tinta líquida contidas em cartuchos ou tanques. Ideal para imagens coloridas.
- **Térmica:** Utiliza calor direto sobre papel termossensível (não usa tinta). Padrão em cupons fiscais e recibos bancários.
- **Matricial:** Utiliza fita entintada e agulhas mecânicas. Única que permite imprimir com cópia carbono (formulários contínuos).

O que separa quem acerta de quem erra?

Quem erra decora siglas soltas. Quem acerta compreende a função no sistema:

- **Barramentos e Portas de Conexão:**
  - **USB (Universal Serial Bus):** Permite conexão *Plug and Play* e *Hot Swappable* (conectar e desconectar com o computador ligado sem precisar reiniciar).
  - **HDMI e DisplayPort:** Transmitem áudio e vídeo digitais em alta definição simultaneamente.
  - **Thunderbolt:** Desenvolvida pela Intel/Apple, utiliza conector USB-C e oferece altíssima taxa de transferência (até 40 Gbps) para monitores e storages externos.
  - **VGA e DVI:** Padrões legados; o VGA transmite apenas sinal de vídeo analógico.

Onde eu erraria e por quê?

O erro mais comum é confundir **tamanho de arquivo** e ordens de grandeza:

- `1 Byte = 8 bits`
- `1 KB (Kilobyte) ≈ 1.000 Bytes` (ou 1.024 em base binária)
- `1 MB (Megabyte) ≈ 1 milhão de Bytes`
- `1 GB (Gigabyte) ≈ 1 bilhão de Bytes`
- `1 TB (Terabyte) ≈ 1 trilhão de Bytes`

A banca adora colocar que uma foto de celular ocupa 5 GB (quando na verdade ocupa 3 a 5 MB) ou que um pen drive comum tem 64 KB (quando tem 64 GB).

Como memorizar sem decorar?

■ Mnemônico das Memórias Voláteis

R-C-R: **R**AM, **C**ache, **R**egistradores.

Se tem "R" ou "C" na CPU/RAM, desliga a luz e foi embora! As outras (HD, SSD, Pen drive, ROM) seguram o dado no escuro.

O que revisar e quando?

- Véspera de prova: tabela de periféricos (atenção para multifuncional e touchscreen) e a diferença entre RAM e ROM.

• Não perca tempo decorando velocidades exatas de clock em GHz, pois bancas não cobram dados que mudam a cada trimestre comercial.

Lição para outras matérias

A divisão de papéis em hardware (processador faz a computação, barramento transporta, memória retém) é a mesma estrutura lógica que se repete em Redes (roteador processa, enlace transporta, buffer retém) e em Bancos de Dados (SGBD calcula, log/disco persiste).

> ■ **RESUMO**
>
> **Classificação de Volatilidade:**
>
> **Voláteis (perdem os dados sem energia):** Registradores da CPU, Memória Cache (L1, L2, L3) e Memória RAM (DRAM/SRAM).
>
> **Não-voláteis (preservam os dados):** Memória ROM (BIOS/UEFI), NVRAM, Disco Rígido (HDD), SSD (NAND Flash), Cartões de Memória e Pendrives.

Informática — T02: Sistemas Operacionais (Windows e Linux)

> ■ **Visão Geral**
>
> O Sistema Operacional (SO) é o software básico que gerencia todos os recursos de hardware e fornece a interface para o usuário e seus aplicativos. Para concursos, o foco absoluto é o confronto prático entre o ecossistema Microsoft Windows (10 e 11) e os conceitos essenciais de GNU/Linux (estrutura de diretórios, permissões e comandos de terminal).

Do que se trata?

Sem o sistema operacional, o computador é apenas um amontoado inerte de metal e plástico. O SO atua como o maestro da orquestra:

- Decide quem usa o processador e por quanto tempo (escalonamento).
- Organiza onde cada arquivo mora no disco (sistema de arquivos: NTFS no Windows, Ext4 no Linux).
- Garante que um programa travado não derrube a máquina inteira (modo protegido e gerência de memória).

Por que isso cai em prova?

Bancas como FGV, Cebraspe e FCC exploram atalhos de teclado do Windows que o usuário médio desconhece, regras de nomes de arquivos, e adoram colocar comandos de Linux para assustar quem só usa mouse.

Microsoft Windows (10 e 11) — Pontos Críticos

■■ Permissões de Compartilhamento vs. Segurança NTFS

No acesso remoto/via rede a pastas compartilhadas no Windows, aplicam-se simultaneamente as permissões de Compartilhamento e as permissões de segurança NTFS.

Regra de Ouro: Entre Compartilhamento e NTFS, **prevalece sempre a permissão mais restritiva**.

Se Compartilhamento = *Leitura* e NTFS = *Controle Total*, o acesso final pela rede será estritamente de **Leitura**.

Lembre-se: o console `services.msc` possui a aba **Recuperação** para programar reinício automático de serviços em caso de falha, e o Visualizador de Eventos (`eventvwr.msc`) destina-se à auditoria de logs passados, não a métricas de consumo de CPU/disco em tempo real (que pertencem ao `perfmon.msc` e `resmon.exe`).

Atalhos que as bancas mais cobram:

- `Win + D`: Minimiza todas as janelas e exibe a Área de Trabalho (pressionar novamente restaura).
- `Win + E`: Abre o **Explorador de Arquivos** (*File Explorer*).
- `Win + L`: Bloqueia o computador (*Lock*) ou troca de usuário.
- `Win + V`: Abre o histórico da área de transferência (permite colar múltiplos itens copiados).
- `Ctrl + Shift + Esc`: Abre direto o **Gerenciador de Tarefas** sem passar por tela intermediária.
- `Alt + Tab`: Alterna rapidamente entre as janelas abertas.
- `F2`: Renomeia o arquivo ou pasta selecionada.

■■ Caracteres proibidos em nomes de arquivos no Windows

O Windows NÃO aceita os seguintes 9 caracteres em nomes de arquivos ou pastas:

`\ / : * ? " < > |`

Mnemônico: `BASES` + `ASPAS` + `MENOR/MAIOR` + `PIPE/INTERROGAÇÃO/ASTERISCO`.

Pense em emojis de bonequinhos: `\ / : * ? " < > |`.

■ Lixeira do Windows

Arquivos excluídos com a tecla `Delete` vão para a Lixeira e podem ser restaurados.

Arquivos excluídos com `Shift + Delete` são **excluídos permanentemente** sem passar pela Lixeira!

Arquivos excluídos de unidades de rede ou de mídias removíveis (pen drives) **NÃO vão para a lixeira local**: são excluídos diretamente.

GNU/Linux — Estrutura de Diretórios e Comandos

■■ Bit Especial SUID e Comando passwd

Por que um usuário comum consegue alterar sua senha se o arquivo de senhas (`/etc/shadow`) só pode ser alterado pelo `root`?

Resposta de prova: Graças ao **bit especial SUID** (*Set User ID*) ativo no executável `/usr/bin/passwd` (`-rwsr-xr-x`).

O bit SUID faz com que o comando seja executado temporariamente com os privilégios do **proprietário do arquivo** (root), e não com as permissões restritas do usuário comum que o chamou.

■ Comandos de Diagnóstico e Serviços no Linux

Espaço em disco: `df -h` (*disk free*) reporta a visão geral dos sistemas de arquivos montados e partições; `du -sh` (*disk usage*) reporta o espaço ocupado por arquivos e pastas individuais.

Rede moderna: O comando `ifconfig` está obsoleto (*deprecated*); o padrão atual nas distribuições modernas é o comando `ip` do pacote `iproute2` (`ip addr`, `ip link`).

systemd: `systemctl start` apenas ativa o serviço na sessão presente; para torná-lo persistente e iniciá-lo automaticamente durante o boot, o comando indispensável é `systemctl enable`.

O Linux organiza tudo sob uma única raiz chamada `/` (*root*). Não existem letras de unidade como `C:` ou `D:`.

Diretórios Essenciais:

- `/` (raiz): topo da hierarquia.
- `/bin`: binários executáveis essenciais de comandos do sistema (`ls`, `cp`, `cat`).
- `/sbin`: binários de administração do sistema (usados pelo superusuário *root*).
- `/home`: diretórios pessoais dos usuários comuns (ex.: `/home/maria`).
- `/root`: diretório pessoal exclusivo do superusuário (*root*).
- `/etc`: arquivos de **configuração** do sistema e dos serviços.
- `/var`: arquivos variáveis (logs, filas de impressão, e-mails).
- `/tmp`: arquivos temporários (limpos na reinicialização).
- `/dev`: arquivos especiais que representam dispositivos de hardware (discos, terminais).

Comandos de Terminal Fundamentais:

Comando	O que faz	Exemplo
	`ls`	Lista arquivos e diretórios (`ls -l` detalha, `ls -a` mostra ocultos)
	`cd`	Muda de diretório
	`pwd`	Exibe o diretório atual de trabalho (*Print Working Directory*)
	`mkdir`	Cria novo diretório
	`rm`	Remove arquivos (`rm -r` remove diretórios recursivamente)
	`cp`	Copia arquivos ou diretórios
	`mv`	Move ou renomeia arquivos
	`cat`	Concatena e exibe o conteúdo de um arquivo na tela
	`grep`	Filtra linhas que contêm determinado padrão/texto
	`chmod`	Altera permissões de arquivos/pastas

	`man`	Abre o manual de ajuda de qualquer comando

■ Case Sensitive no Linux

O Linux é **sensível a maiúsculas e minúsculas** (*case-sensitive*). No mesmo diretório podem coexistir `Edital.txt`, `edital.txt` e `EDITAL.TXT` como 3 arquivos totalmente diferentes. No Windows, esses nomes são considerados o mesmo arquivo.

Como memorizar sem decorar?

■ Mnemônico das Permissões do Linux

R-W-X:

Read (Ler) = 4

Write (Escrever/Alterar) = 2

e**X**ecute (Executar) = 1

Se somar tudo: `4 + 2 + 1 = 7` (permissão total).

`r-x` = `4 + 0 + 1 = 5` (ler e executar).

O que revisar e quando?

- No Windows: atalhos `Win + ...`, regra do `Shift + Delete` e caracteres inválidos.
- No Linux: finalidade de `/etc` (configuração), `/home` (usuários) e a trinca de comandos `ls`, `pwd`, `grep`.

Informática — T03: Suítes de Escritório (Office e LibreOffice)

■ Visão Geral

As suítes de escritório são o tema mais recorrente em provas gerais de concursos. A disputa clássica é entre a suíte proprietária da Microsoft (**Office: Word, Excel, PowerPoint**) e a suíte livre multiplataforma (**LibreOffice: Writer, Calc, Impress**). O segredo para pontuar alto é dominar fórmulas de planilhas e não cair nas pegadinhas de atalhos e extensões nativas.

Processadores de Texto: Word vs Writer

Recurso / Item	Microsoft Word	LibreOffice Writer
	Extensão padrão	`.docx`
	Negrito	`Ctrl + N`

	Itálico	`Ctrl + I`
	Sublinhado	`Ctrl + S`
	Salvar	`Ctrl + B` (*Backup*)
	Novo documento	`Ctrl + O`
	Abrir documento	`Ctrl + A`
	Alinhar ao centro	`Ctrl + E`
	Justificar	`Ctrl + J`

> ■■ **A armadilha do `Ctrl + S` e `Ctrl + B`**
>
> No **Word em português**: `Ctrl + S` é **Sublinhado** e `Ctrl + B` é **Salvar**.
>
> No **Writer (mesmo em português)**: ele adota atalhos universais em inglês! `Ctrl + S` é **Salvar** (*Save*) e `Ctrl + B` é **Negrito** (*Bold*). A banca adora inverter isso!

Quebra de Página vs Quebra de Seção:

• **Quebra de Página (`Ctrl + Enter`):** Apenas empurra o texto seguinte para o início da próxima página. A numeração e a orientação de página continuam idênticas.

• **Quebra de Seção:** Permite alterar as regras de formatação entre partes do mesmo documento (ex.: uma página em modo Paisagem no meio de páginas em Retrato, ou cabeçalho e rodapé diferentes entre capítulos).

Planilhas Eletrônicas: Excel vs Calc

Toda fórmula em planilha começa obrigatoriamente com o sinal de igualdade (=).

Referências de Células:

• **Relativa (`A1`):** Ao arrastar a fórmula para baixo ou para o lado, as linhas e colunas mudam automaticamente (`A1` vira `A2`, `B1`, etc.).

• **Absoluta (`$A$1`):** O símbolo do cifrão `$` "tranca" o elemento que vem logo à sua direita. Não muda nunca ao arrastar.

• **Mista (`$A1` ou `A$1`):** `$A1` tranca a coluna A e deixa a linha livre; `A$1` deixa a coluna livre e tranca a linha 1.

Funções mais cobradas:

• `=SOMA(A1:A5)`: Soma todos os valores no intervalo contínuo de A1 até A5.

• `=SOMA(A1;A5)`: Soma **apenas** duas células isoladas: A1 e A5 (atenção ao ponto e vírgula `;`).

• `=MÉDIA(A1:A10)`: Média aritmética dos valores. Células de texto ou vazias são ignoradas; células com valor zero entram na conta!

• `=SE(teste_lógico; valor_se_verdadeiro; valor_se_falso)`:
  • Exemplo: `=SE(B2>=7; "Aprovado"; "Reprovado")`

• `=CONT.SE(intervalo; critério)`: Conta quantas células atendem a uma condição (ex.: `=CONT.SE(A1:A20; ">50")`).

• `=PROCV(valor_procurado; matriz_tabela; número_índice_coluna; [procurar_intervalo])`: Busca um valor na **primeira coluna** de uma tabela e retorna o dado correspondente em outra coluna à

direita.

■ **Dois pontos** : **vs Ponto e vírgula** ;

: significa **"ATÉ"** (intervalo contínuo). Ex.: `A1:B3` pega 6 células.

; significa **"E"** (separador de argumentos ou células isoladas). Ex.: `A1;B3` pega apenas 2 células.

Apresentações: PowerPoint vs Impress

- **Extensões nativas:** `.pptx` (PowerPoint) e `.odp` (Impress).
- **Atalhos de apresentação:**
  - `F5`: Inicia a apresentação de slides **desde o primeiro slide**.
  - `Shift + F5`: Inicia a apresentação **a partir do slide atual** selecionado.
  - `Esc`: Interrompe a apresentação e retorna ao modo de edição.
- **Transição vs Animação:**
  - **Transição:** É o efeito visual que ocorre na **passagem de um slide para o outro**.
  - **Animação:** É o efeito aplicado a **objetos internos de um slide** (textos, imagens, formas surgindo, girando ou desaparecendo).

O que memorizar para a prova?

■ **Tabela de Extensões Nativas**

Texto: Word = `.docx` | Writer = `.odt` (OpenDocument Text)

Planilha: Excel = `.xlsx` | Calc = `.ods` (OpenDocument Spreadsheet)

Apresentação: PowerPoint = `.pptx` | Impress = `.odp` (OpenDocument Presentation)

Mnemônico ODF: T=Text, S=Spreadsheet, P=Presentation!

■■ **PEGADINHA**

Atalho no Microsoft PowerPoint:

`Ctrl + M`: Adiciona um **Novo Slide** à apresentação atual.

`Ctrl + O`: Cria uma **Nova Apresentação** (arquivo em branco).

`Shift + F5`: Inicia os slides a partir do **slide selecionado/atual**.

Informática — T04: Redes de Computadores, Internet e Navegadores

■ **Visão Geral**

Noções de redes para concursos gerais focam na perspectiva do usuário: a distinção entre Internet, Intranet e Extranet, os protocolos das aplicações mais comuns (web, arquivos e correio) e o comportamento dos navegadores modernos (privacidade, histórico, cookies e atalhos).

Do que se trata?

A Internet é a gigantesca rede pública mundial de computadores interconectados que utilizam a família de protocolos TCP/IP.

- **Intranet:** Rede corporativa interna privada, restrita aos funcionários de uma organização, que utiliza **exatamente a mesma tecnologia e protocolos da Internet** (TCP/IP, HTTP, e-mail interno).
- **Extranet:** Extensão controlada da Intranet para parceiros externos, fornecedores, clientes ou funcionários em trabalho remoto via acesso autorizado (muitas vezes por VPN).

> **■■ Intranet usa protocolos próprios?**
>
> Não! A Intranet utiliza a **mesma arquitetura e os mesmos protocolos da Internet** (HTTP, HTTPS, FTP, DNS). A única diferença é o controle de acesso e o escopo de uso (privado vs público).

Protocolos Essenciais da Internet

Protocolo	Nome / Significado	Função Principal	Porta Padrão
	HTTP	HyperText Transfer Protocol	Transferência de páginas web sem criptografia (texto puro)
	HTTPS	HTTP Secure	Navegação web segura com criptografia (SSL/TLS)
	FTP	File Transfer Protocol	Transferência e download/upload de arquivos
	DNS	Domain Name System	Converte nomes legíveis (`google.com`) em endereços IP numéricos
	DHCP	Dynamic Host Configuration	Atribui dinamicamente endereços IP e configurações de rede aos hosts

---

Navegadores Web (Browsers: Chrome, Firefox e Edge)

Atalhos Críticos:

- `Ctrl + T`: Abre uma nova aba/guia.
- `Ctrl + W` ou `Ctrl + F4`: Fecha a aba ativa.
- `Ctrl + Shift + T`: Reabre a última aba que foi fechada acidentalmente.
- `Ctrl + H`: Abre o Histórico de navegação.
- `Ctrl + J`: Abre o painel de Downloads.

- `Ctrl + D`: Adiciona a página atual aos Favoritos (*Bookmark*).
- `F5` ou `Ctrl + R`: Recarrega a página.
- `Ctrl + F5`: Recarrega forçando a limpeza do cache local daquela página.
- `Ctrl + Shift + Del`: Abre a janela para **Limpar Dados de Navegação** (*Clear Browsing Data*).

Limpeza de Dados de Navegação vs Navegação Anônima

4.1 O que a Limpeza de Dados (`Ctrl + Shift + Del`) Apaga:

- **Histórico de navegação:** URLs e títulos das páginas acessadas.
- **Cookies e dados de sites:** Arquivos de texto que mantêm sessões e preferências.
- **Cache (Imagens e arquivos em cache):** Cópia local de elementos visuais para acelerar carregamentos futuros.
- **Senhas salvas e dados de preenchimento automático (*Autofill*):** Nomes, e-mails, endereços e telefones memorizados.

■■ O que a limpeza de dados NÃO apaga:

A limpeza de navegação **não exclui os arquivos baixados** da pasta `Downloads` do sistema operacional nem exclui os sites salvos nos **Favoritos** (*Bookmarks*).

4.2 A Grande Pegadinha da Navegação Anônima / Privativa

Atalhos:

- Google Chrome: `Ctrl + Shift + N` (Nova janela anônima)
- Mozilla Firefox e Edge: `Ctrl + Shift + P` (Nova janela privativa / InPrivate)

■ O que a Navegação Anônima REALMENTE faz?

O que ela NÃO salva no computador local:

Não salva o histórico de páginas visitadas.

Não salva cookies e dados de formulários após fechar a janela.

Não mantém o login ativo após fechar a janela anônima.

O que ela NÃO FAZ (pegadinha clássica de prova):

Não torna o usuário invisível na Internet!

O provedor de acesso, o administrador da rede corporativa/escola e os sites visitados **continuam sabendo quem você é e registrando seu IP**.

Arquivos baixados e favoritos criados durante a sessão anônima **permanecem salvos no disco!**

Ferramentas de Busca na Internet (Operadores Avançados do Google)

- `"termo exato"`: Busca a expressão exata na mesma ordem de palavras.
- `site:dominio`: Restringe a busca a um site ou domínio específico (ex.: `concurso site:gov.br`).
- `filetype:tipo`: Busca arquivos de um formato específico (ex.: `edital filetype:pdf`).

- `-palavra` (sinal de menos colado): Exclui páginas que contenham a palavra (ex.: `jaguar -carro`).
- `OR` (em maiúsculas): Busca uma palavra OU outra (ex.: `FGV OR Cebraspe`).

Servidores Web, Proxy Reverso e Balanceamento de Carga

Em provas de TIC e noções aprofundadas de infraestrutura, a arquitetura de entrega web é cobrada em três conceitos-chave:

6.1 NGINX vs. Apache HTTP Server

- **NGINX:** Arquitetura **assíncrona e orientada a eventos** (*event-driven*). Utiliza poucos processos trabalhadores (*workers*) para gerenciar milhares de conexões simultâneas com consumo mínimo de memória. Líder absoluto em alta concorrência e como proxy reverso.
- **Apache:** Modelo clássico baseado em processos/threads (MPMs). Cria um processo/thread para cada cliente conectado, consumindo mais memória por requisição.

6.2 Proxy Direto (*Forward Proxy*) vs. Proxy Reverso (*Reverse Proxy*)

- **Forward Proxy (ex: Squid):** Instalado do lado do **cliente** (rede corporativa). Esconde o IP dos usuários internos, controla sites acessados e faz cache de navegação. Protege quem *consome* a Internet.
- **Reverse Proxy (ex: NGINX, HAProxy):** Instalado do lado do **servidor** (data center). Recebe as requisições da Internet pública, esconde os servidores de aplicação internos, realiza terminação criptográfica SSL/TLS e balanceia a carga entre instâncias. Protege quem *fornece* o serviço.

> **■■ Persistência de Sessão no NGINX (ip_hash)**
>
> Quando um balanceador de carga NGINX distribui requisições entre servidores de backend sem sincronização de sessão na aplicação, os usuários sofrem perda de login.
>
> A solução nativa no NGINX sem mexer no código da aplicação é a diretiva `ip_hash;` dentro do bloco `upstream { ... }`, que garante afinidade de sessão direcionando sempre o mesmo IP cliente para a mesma máquina servidora.

Informática — T05: Correio Eletrônico e Computação em Nuvem

> **■ Visão Geral**
>
> Dois temas cotidianos com armadilhas frequentes em concurso: o funcionamento do e-mail (regras dos campos `Para`, `Cc` e `Cco`, e os protocolos de transporte) e os conceitos e modelos da computação em nuvem (*Cloud Computing*).

Correio Eletrônico: Campos de Destinatários

- **Para (`To`):** Destinatário principal da mensagem. Seu endereço é visível para todos que receberem o e-mail.

- **Cc (Com Cópia / *Carbon Copy*):** Destinatário secundário/informativo. Também é visível para todos.
- **Cco / Bcc (Cópia Oculta / *Blind Carbon Copy*):** Destinatário secreto.
  - **Quem está no `Cco` vê todo mundo** (vê quem está no `Para`, no `Cc` e a si mesmo).
  - **Ninguém vê quem está no `Cco`!** Os destinatários em `Para` e `Cc` não sabem da existência do `Cco`.
  - **Dois destinatários em `Cco` NÃO veem um ao outro!** Se você colocar João e Maria no `Cco`, João não vê Maria e Maria não vê João.

■■ A armadilha do "Responder a Todos"

Se uma pessoa que estava em `Para` ou `Cc` clica em **"Responder a Todos"**, a resposta vai para quem enviou o e-mail e para todos que estavam em `Para` e `Cc`.

A resposta NÃO vai para quem estava em `Cco`, porque o remetente da resposta nem sabe que essa pessoa recebeu o e-mail original!

Agora, se a pessoa que estava oculta em `Cco` resolver clicar em "Responder a Todos", sua resposta chegará a todos e ela **revelará publicamente sua identidade**.

Protocolos de E-mail: A Trinca de Ouro

Protocolo	Direção	Função Principal
	SMTP	**ENVIO**
	POP3	**RECEBIMENTO**
	IMAP	**RECEBIMENTO / SINCRONIZAÇÃO**

■ Mnemônico do SMTP

S-M-T-P: **S**ua **M**ensagem **T**á **P**artindo! (Protocolo exclusivo de **ENVIO**).

O POP3 "puxa" para o PC; o IMAP "espelha" no servidor.

Computação em Nuvem (*Cloud Computing*)

A computação em nuvem é a entrega sob demanda de poder computacional, armazenamento de banco de dados, aplicações e outros recursos de TI por meio da Internet, sob modelo de pagamento conforme o uso.

Modelos de Serviço (A Pirâmide da Nuvem):

■ **IaaS (Infraestrutura como Serviço):** O provedor entrega a infraestrutura básica bruta: servidores virtuais, redes, armazenamento e roteadores. O cliente gerencia o sistema operacional, softwares e dados (ex.: Amazon EC2, Azure VMs, Google Compute Engine).

■ **PaaS (Plataforma como Serviço):** O provedor entrega o ambiente de desenvolvimento pronto: sistema operacional, banco de dados e runtime. O desenvolvedor apenas envia e executa seu código (ex.: Heroku, Google App Engine).

■ **SaaS (Software como Serviço):** O software final pronto para uso direto pelo usuário através do navegador web. O cliente não gerencia nada da infraestrutura (ex.: Gmail, Google Drive, Microsoft 365 na web, Trello, Dropbox).

Modelos de Implantação:

- **Nuvem Pública:** Pertence ao provedor e os recursos são compartilhados por múltiplos clientes.
- **Nuvem Privada:** Exclusiva para uma única organização (seja mantida internamente ou por terceiro).
- **Nuvem Comunitária:** Compartilhada por organizações que possuem requisitos ou missões afins (ex.: rede entre tribunais de justiça).
- **Nuvem Híbrida:** Combinação integrada de duas ou mais nuvens (pública + privada) que se comunicam entre si.

Informática — T06: Segurança da Informação e Proteção contra Ameaças

■ Visão Geral

Segurança da Informação é o tema mais cobrado de toda a disciplina. As bancas exigem conhecimento dos princípios básicos (CIDAN), a capacidade de diferenciar claramente as famílias de códigos maliciosos (*malware*) e os procedimentos de defesa (firewall, antivírus, autenticação e tipos de backup).

Princípios Básicos de Segurança (CIDAN)

- **Confidencialidade:** Garante que a informação seja acessível **apenas por pessoas ou entidades autorizadas**. Quebra-se com vazamentos e interceptações. Mecanismo típico: *Criptografia*.
- **Integridade:** Garante que a informação não seja alterada ou corrompida de forma indevida ou não autorizada. Mecanismo típico: *Hash* (resumo criptográfico).
- **Disponibilidade:** Garante que a informação e os sistemas estejam acessíveis sempre que os usuários legítimos precisarem. Quebra-se com ataques de negação de serviço (DoS/DDoS) ou corte de energia.
- **Autenticidade:** Garante a identidade real do autor ou emissor da informação (certeza de quem é quem).
- **Não Repúdio (Irretratabilidade):** Impede que um autor negue a autoria de uma ação ou mensagem enviada. Mecanismo típico: *Assinatura Digital*.

■ Mnemônico dos Princípios

C-I-D-A-N: **C**onfidencialidade, **I**ntegridade, **D**isponibilidade, **A**utenticidade e **N**ão Repúdio.

O Zoológico dos Malwares (Códigos Maliciosos)

Ameaça	Característica Principal	Como age?
	Vírus	**Necessita de um hospedeiro** e de execução humana explícita
	Worm (Verme)	**Autossuficiente e autônomo** (não precisa de hospedeiro)
	Trojan (Cavalo de Troia)	**Disfarçado de programa útil**
	Spyware	**Espião silencioso**

	■ *Keylogger*	Captura tudo o que é digitado no teclado físico
	■ *Screenlogger*	Captura a tela ao redor do clique do mouse
	Ransomware	**Sequestrador digital**
	Bot / Botnet	Computador zumbi controlado remotamente

■■ Vírus vs Worm

Vírus precisa de hospedeiro e do clique do usuário.

Worm NÃO precisa de hospedeiro nem de ação do usuário — ele rasteja sozinho pelos cabos de rede através de falhas de segurança.

Golpes e Engenharia Social

• **Engenharia Social:** Técnica de persuasão e manipulação psicológica para induzir pessoas a revelarem senhas, clicarem em links nocivos ou instalarem programas maliciosos.

• **Phishing ("Pescaria"):** Mensagens falsas (e-mails, SMS, WhatsApp) que imitam instituições confiáveis (bancos, órgãos do governo) com links fraudulentos para roubar credenciais.

• **Spoofing (Mascaramento/Falsificação):** Técnica de forjar o remetente de um pacote ou e-mail (ex.: IP Spoofing, E-mail Spoofing) para se passar por uma fonte confiável.

Mecanismos de Defesa: Firewall vs Antivírus

■ Firewall NÃO é Antivírus!

Firewall: É uma **porta de controle de tráfego de rede**. Ele analisa portas e pacotes que entram e saem do computador, bloqueando acessos não autorizados. **O Firewall NÃO analisa o conteúdo de vírus em arquivos baixados nem remove malwares do disco!**

Antivírus: Analisa arquivos no disco e na memória RAM, detectando e eliminando códigos maliciosos através de assinaturas e heurística.

Cópias de Segurança (Backup): A Trinca Fundamental

■ **Backup Completo (*Full*):** Copia **todos** os arquivos selecionados. Mais demorado para fazer, mas o mais rápido e simples para restaurar (precisa apenas dele próprio).

■ **Backup Incremental:** Copia apenas os arquivos criados ou alterados **desde o último backup (seja ele full ou incremental)**. Mais rápido para gerar, mas a restauração exige o último Full + **todos** os incrementais em sequência. Desmarca o atributo de arquivamento.

■ **Backup Diferencial:** Copia todos os arquivos alterados **desde o último backup Completo (*Full*)**. O tempo de restauração exige apenas o Full + **o último Diferencial**. Não desmarca o atributo de arquivamento.

■ Regra 3-2-1 de Backup

Ter **3 cópias** dos dados, em **2 tipos de mídias diferentes**, com pelo menos **1 cópia fora da empresa/casa** (nuvem ou local remoto).

Cópias de Segurança (Backup) — Taxonomia, Mecânica e Restauração

O backup corporativo organiza-se em três modalidades essenciais, diferenciadas pelo tempo de execução, consumo de armazenamento e número de mídias exigidas na recuperação de desastres:

Modalidade	O que é copiado?	Tempo de Cópia	Espaço em Disco	Mídias para Restaurar	Bit de Arquivo (Archive Bit)
	Completo (Full)	Todos os dados selecionados, ignorando histórico	Lento	Alto	**1 mídia** (apenas o próprio Full)
	Incremental	Apenas dados alterados desde o **último backup qualquer** (Full ou Incremental)	**Mais rápido**	**Mais baixo**	**Todas as mídias** (Full + todos os incrementais sequenciais)
	Diferencial	Apenas dados alterados desde o **último backup Full**	Intermediário	Intermediário	**Apenas 2 mídias** (Último Full + Diferencial do dia)
	Espelhamento (Mirror)	Réplica exata em tempo real (qualquer mudança original reflete na cópia)	Contínuo	Médio/Alto	Cópia idêntica direta

■■ PEGADINHA

Armadilha da Restauração vs. Cópia: As bancas amam afirmar que o Backup Incremental é o mais ágil em tudo. Cuidado! O Incremental é o mais rápido para **gravar/copiar**, mas é o mais lento e arriscado para **restaurar**, pois se uma única fita intermediária da cadeia falhar, toda a restauração posterior fica corrompida. Para restauração rápida sem gastar o espaço de múltiplos Fulls, a estratégia de eleição é o **Backup Diferencial** (apenas 2 mídias).

■ MEMORIZAR

O Segredo do Archive Bit (Bit de Arquivo):

Full e Incremental: São "disciplinados" — após copiar, **limpam** o bit de arquivo (0), avisando que o arquivo já foi salvo.

Diferencial: É "acumulador" — copia os arquivos, mas **NÃO limpa** o bit de arquivo (1). Por isso, no dia seguinte ele copia tudo de novo desde o último Full!

■ ALERTA

Ferramentas Corporativas — Bacula: Em provas técnicas de TIC, o Bacula suporta nativamente compressão de dados via **GZIP** (alta taxa de compactação) e **LZO** (algoritmo ultraveloz em tempo real com baixíssimo impacto sobre a CPU do File Daemon).

Informática T07 — Engenharia de Software, UML, Ciclos de Vida e Programação

■■ Escopo do Tópico

Cobre os fundamentos de desenvolvimento de sistemas e engenharia de software recorrentes em provas de TIC:

Modelos de ciclo de vida (Cascata vs Iterativo/Incremental).

Diagramas da UML 2.5 (Casos de Uso, Classes, Sequência, Atividades).

Engenharia de Requisitos (Funcionais, Não-Funcionais e Elicitação).

Testes de Software (Caixa-Preta vs Caixa-Branca; Níveis de Teste).

Fundamentos de Programação Python (Mutabilidade, Referência de Memória e Estruturas).

Modelos de Processo Prescritivos de Software

O Modelo Cascata (Clássico / Sequencial)

• **Como funciona:** Fases rigidamente lineares e sequenciais (Comunicação → Planejamento → Modelagem → Construção → Implantação).

• **A regra de ouro:** Uma fase só se inicia quando a anterior estiver **completamente concluída e aprovada**.

• **Maior fragilidade em prova:** A versão de software funcional só fica disponível nas **fases finais** do ciclo de vida. Caso o cliente mude de ideia ou os requisitos iniciais estejam errados, o retrabalho é desastroso e caríssimo.

■ Quando usar o Modelo Cascata?

Apenas quando os **requisitos forem amplamente estáveis, bem definidos e sem expectativa de mudanças**. Se o cenário exigir flexibilidade, prefira modelos ágeis ou iterativos/evolutivos.

Diagramas da UML 2.5: Classificação Estrutural vs Comportamental

A UML divide seus 14 diagramas em duas grandes categorias:

Categoria	Finalidade	Principais Diagramas Cobrados em Prova
	Estruturais	Representam a anatomia estática do sistema (classes, objetos, nós físicos).
	Comportamentais	Representam a dinâmica, os fluxos e as interações no tempo.

2.1 Diagrama de Casos de Uso (Use Cases)

• **Atores:** Atores não são apenas humanos; sistemas externos, banco de dados ou temporizadores de hardware também podem atuar como atores.

• **Relacionamento <> (Inclusão Obrigatória):**

  • O caso de uso base **sempre executa** o caso de uso incluído para poder se concretizar.

  • Exemplo: *Efetuar Pagamento* <> *Validar Senha*.

• **Relacionamento <> (Extensão Condicional / Opcional):**

  • O caso de uso estendido só executa se uma **condição específica (ponto de extensão)** for satisfeita.

  • Exemplo: *Comprar Passagem* <> *Contratar Seguro Viagem*.

■■ Seta do Include vs Seta do Extend

No `<<include>>`: A seta pontilhada aponta do **caso de uso base** para o **caso de uso incluído** (`Base --> Incluído`).

No `<<extend>>`: A seta pontilhada aponta do **caso de uso que estende (opcional)** para o **caso de uso base** (`Extensão --> Base`). A banca adora inverter o sentido dessa seta!

2.2 Diagrama de Atividades

• Focado na modelagem do fluxo de trabalho procedural e da lógica orientada a dados.

• Elementos-chave: nós iniciais, nós finais, decisões/ramificações (*decision nodes*), barras de sincronização (*fork* para paralelismo e *join* para sincronização).

Testes de Software: Caixa-Preta vs Caixa-Branca

3.1 Técnicas de Teste

• **Teste de Caixa-Preta (Funcional / Comportamental):**

  • O testador **não conhece o código-fonte interno**. Avalia se para determinada entrada (*input*) o sistema devolve a saída correta (*output*) segundo a especificação.

  • Técnicas típicas: Particionamento em Classes de Equivalência, Análise do Valor Limite, Tabela de Decisão.

• **Teste de Caixa-Branca (Estrutural):**

  • O testador **tem acesso integral ao código-fonte**. Testa fluxos lógicos, condições, laços e caminhos de execução interna.

  • Técnicas típicas: Cobertura de Instruções (*Statement Coverage*), Cobertura de Ramos (*Branch Coverage*), Teste de Caminhos Básicos (Complexidade Ciclomática de McCabe).

3.2 Níveis de Teste (Pirâmide de Testes)

■ **Teste de Unidade (Unitário):** Testa a menor porção de código isolada (métodos, funções, classes). Realizado geralmente pelo próprio desenvolvedor.

■ **Teste de Integração:** Testa a interação e comunicação entre módulos acoplados ou com APIs/bancos de dados.

■ **Teste de Sistema:** Testa o sistema completo integrado sob condições operacionais simuladas.

■ **Teste de Aceitação:** Validação final pelo usuário ou cliente para homologação do software.

Fundamentos de Programação Python: Mutabilidade e Referência

Uma das armadilhas preferidas das bancas em questões com trechos de código Python:

Objeto / Tipo	É Mutável?	Comportamento ao Passar como Argumento de Função
	int, float, bool	**Imutável**
	str, tuple	**Imutável**
	list, dict, set	**MUTÁVEL**

■ Cópia Rasa (*Shallow Copy*) vs Referência em Python

Se você fizer `b = a` em Python onde `a` é uma lista, você **não criou uma nova lista**: criou apenas outro nome apontando para o mesmíssimo endereço de memória.

Qualquer alteração feita em `b` se refletirá instantaneamente em `a`. Para criar uma cópia independente, use `b = a.copy()` ou `b = list(a)`.